



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS QUIXADÁ
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

FRANCISCO WERLEY DA SILVA

**APLICAÇÃO DE MÉTRICAS ESTRUTURAIS PARA AVALIAÇÃO DE
MODULARIDADE EM SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETOS: UM ESTUDO
COMPARATIVO ENTRE ARQUITETURA EM CAMADAS E ARQUITETURA
HEXAGONAL**

QUIXADÁ
2026

FRANCISCO WERLEY DA SILVA

APLICAÇÃO DE MÉTRICAS ESTRUTURAIS PARA AVALIAÇÃO DE MODULARIDADE
EM SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETOS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE
ARQUITETURA EM CAMADAS E ARQUITETURA HEXAGONAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia de Software
do Campus Quixadá da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia de Software.

Orientador: Prof. Dr. Emanuel Coutinho.

QUIXADÁ

2026

RESUMO

A modularidade é um dos principais atributos de qualidade em sistemas de software, estando diretamente relacionada à manutenibilidade, compreensão e evolução das aplicações. Nesse contexto, as decisões arquiteturais exercem papel fundamental na organização estrutural dos sistemas, influenciando aspectos como acoplamento, coesão e dependência entre componentes. No entanto, a escolha de estilos arquiteturais, como arquitetura em camadas e arquitetura hexagonal, frequentemente é baseada em boas práticas e experiência, sem uma análise quantitativa consistente de seus impactos na qualidade estrutural do software.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo avaliar a modularidade de sistemas orientados a objetos por meio da aplicação de métricas estruturais em diferentes estilos arquiteturais. Para isso, é realizado um estudo experimental comparativo utilizando dois sistemas previamente desenvolvidos, cada um representando um estilo arquitetural distinto. A análise é conduzida com base em métricas estruturais clássicas, relacionadas a acoplamento, coesão e complexidade, permitindo uma avaliação quantitativa da qualidade estrutural dos sistemas.

Espera-se, com este trabalho, contribuir para uma melhor compreensão do impacto das decisões arquiteturais na modularidade do software, fornecendo subsídios para a adoção de práticas mais fundamentadas na Engenharia de Software.

Palavras-chave: Modularidade; Arquitetura de Software; Métricas de Software; Sistemas Orientados a Objetos.

ABSTRACT

Modularity is a key quality attribute in software systems, being directly related to maintainability, understandability, and evolution. In this context, architectural decisions play a fundamental role in the structural organization of systems, influencing aspects such as coupling, cohesion, and dependencies among components. However, the selection of architectural styles, such as layered architecture and hexagonal architecture, is often based on best practices and prior experience, without a consistent quantitative evaluation of their impact on software structural quality.

Therefore, this work aims to evaluate the modularity of object-oriented systems through the application of structural metrics across different architectural styles. To achieve this, a comparative experimental study is conducted using two previously developed systems, each representing a distinct architectural approach. The analysis is based on classical structural metrics related to coupling, cohesion, and complexity, enabling a quantitative assessment of the systems' structural quality.

This work is expected to contribute to a better understanding of how architectural decisions affect software modularity, providing support for more evidence-based practices in Software Engineering.

Keywords: Modularity; Software Architecture; Software Metrics; Object-Oriented Systems.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
1.1	Objetivos	7
1.1.1	<i>Objetivo Geral</i>	7
1.1.2	<i>Objetivos Específicos</i>	7
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
2.1	Modularidade em Sistemas de Software	8
2.2	Arquitetura de Software	8
2.3	Arquitetura em Camadas	8
2.4	Arquitetura Hexagonal	8
2.5	Métricas de Software	8
2.6	Métricas Estruturais em OO	8
3	TRABALHOS RELACIONADOS	9
3.1	Avaliação de Conectividade em Sistemas Orientados por Objetos	9
3.2	Os efeitos da arquitetura dirigida a eventos na modularidade de software	10
3.3	Comparação entre as arquiteturas de software monolítica e de microser- viços	11
3.4	Análise comparativa entre arquiteturas de software: monolítica, modular e microserviços	12
3.5	Um estudo sobre a relação entre qualidade e arquitetura de software . . .	13
3.6	Síntese e lacunas	14
4	METODOLOGIA	17
4.1	Classificação da Pesquisa	17
4.2	Estratégia de Pesquisa	17
4.3	Definição das Métricas	17
4.4	Ferramentas Utilizadas	17
4.5	Procedimento Experimental	17
4.6	Tratamento e Análise dos Dados	17
4.7	Ameaças à Validade	17
5	OBJETO DE ESTUDO	19
5.1	Sistema em Camadas (SISO)	19
5.2	Sistema Hexagonal (Roomie)	19

6	RESULTADOS	20
7	CONCLUSÕES	21
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	22

1 INTRODUÇÃO

A Engenharia de Software tem como objetivo o desenvolvimento de sistemas que atendam não apenas aos requisitos funcionais, mas também a atributos de qualidade que garantam sua sustentabilidade ao longo do tempo. Entre esses atributos, a manutenibilidade destaca-se como um dos mais relevantes, uma vez que grande parte dos custos de um sistema está associada à sua evolução e manutenção ao longo do ciclo de vida (Pressman, 2010). Nesse contexto, a modularidade é amplamente reconhecida como um fator fundamental para a melhoria da qualidade estrutural de sistemas de software, pois permite a decomposição do sistema em módulos menores e independentes, possibilitando que eles sejam modificados de forma isolada e sem que seja preciso conhecer profundamente a implementação de outros módulos (Parnas, 1972).

A modularidade está diretamente relacionada a conceitos como coesão e acoplamento. Sistemas com alta coesão e baixo acoplamento tendem a apresentar melhor organização estrutural, facilitando sua compreensão, teste e modificação (Yourdon; Constantine, 1978). Em sistemas orientados a objetos, essas características são fortemente influenciadas pelas decisões arquiteturais adotadas, uma vez que a arquitetura define a organização dos componentes e as relações de dependência entre eles (Bass *et al.*, 2012; Sommerville, 2011). Dessa forma, a escolha de um estilo arquitetural exerce impacto direto na qualidade estrutural do software.

Dentre os estilos arquiteturais amplamente utilizados, destacam-se a arquitetura em camadas e a arquitetura hexagonal. A arquitetura em camadas organiza o sistema em níveis hierárquicos, nos quais cada camada possui responsabilidades específicas, promovendo separação de responsabilidades (Fowler, 2003). Por outro lado, a arquitetura hexagonal, também conhecida como Ports and Adapters, propõe o isolamento do núcleo da aplicação em relação às dependências externas, favorecendo maior independência tecnológica e testabilidade (Cockburn, 2005). Embora ambos os estilos sejam amplamente discutidos na literatura e utilizados na prática, seus impactos na modularidade nem sempre são avaliados de forma quantitativa.

Nesse cenário, métricas de software surgem como instrumentos fundamentais para a avaliação objetiva da qualidade estrutural. Métricas como coesão e acoplamento permitem quantificar propriedades internas do código, fornecendo base para análise de diferentes soluções (Fenton; Bieman, 2015). Em particular, métricas estruturais para sistemas orientados a objetos, como as propostas por Chidamber e Kemerer (1994), são amplamente utilizadas para avaliar atributos internos do software, tais como acoplamento, coesão e complexidade, os quais influenciam

diretamente a modularidade e a organização estrutural dos componentes.

Apesar da existência de diversos estudos que aplicam métricas de software para análise de sistemas, ainda há limitações na literatura no que diz respeito à comparação empírica entre diferentes estilos arquiteturais. Alguns trabalhos concentram-se em arquiteturas específicas, analisando seus impactos na modularidade em cenários controlados. Outros estudos realizam comparações entre estilos arquiteturais distintos, porém frequentemente baseados em revisões teóricas, sem a utilização de dados extraídos de sistemas reais.

Diante desse contexto, observa-se uma lacuna na realização de estudos experimentais que investiguem, de forma quantitativa, o impacto de diferentes estilos arquiteturais na modularidade de sistemas orientados a objetos, utilizando aplicações reais como objeto de análise. Assim, este trabalho propõe avaliar a modularidade de sistemas orientados a objetos por meio da aplicação de métricas estruturais, realizando um estudo comparativo entre arquitetura em camadas e arquitetura hexagonal. A análise será conduzida a partir de dois sistemas desenvolvidos previamente, permitindo a obtenção de evidências empíricas sobre os efeitos das decisões arquiteturais na qualidade estrutural do software.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica, abordando conceitos de modularidade, arquitetura de software e métricas estruturais; o Capítulo 3, discorre sobre alguns trabalhos relacionados; o Capítulo 4 descreve a metodologia adotada; o Capítulo 5 apresenta os objetos de estudo; o Capítulo 6 discute os resultados obtidos; e, por fim, o Capítulo 7 apresenta as conclusões.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo Geral

Avaliar a modularidade de sistemas orientados a objetos por meio da aplicação de métricas estruturais em diferentes estilos arquiteturais.

1.1.2 Objetivos Específicos

- Avaliar a modularidade dos sistemas analisados com base nas métricas estruturais selecionadas;
- Comparar a modularidade entre os diferentes estilos arquiteturais analisados;
- Analisar a relação entre decisões arquiteturais e qualidade estrutural do software.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Modularidade em Sistemas de Software

Definição Importância Relação com qualidade

2.2 Arquitetura de Software

Conceito geral Papel na Engenharia de Software

2.3 Arquitetura em Camadas

Como funciona Vantagens Limitações

2.4 Arquitetura Hexagonal

Como funciona Vantagens Limitações

2.5 Métricas de Software

O que são métricas Importância

2.6 Métricas Estruturais em OO

CK Metrics Métricas de acoplamento/coerção Métricas de pacote (Robert Martin)

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta trabalhos relacionados ao tema desta pesquisa, com foco em estudos que investigam modularidade, qualidade arquitetural e organização de sistemas orientados a objetos. A análise desses trabalhos tem como objetivo identificar abordagens utilizadas na literatura para avaliação da qualidade estrutural de sistemas, bem como compreender como diferentes estilos arquiteturais impactam atributos relacionados à manutenção, evolução e organização do software.

Os trabalhos selecionados abordam diferentes perspectivas sobre o problema investigado. Alguns concentram-se na aplicação de métricas estruturais para avaliação da qualidade de sistemas orientados a objetos, enquanto outros analisam os impactos de diferentes arquiteturas de software em atributos como escalabilidade, manutenibilidade e acoplamento. Entretanto, observa-se que muitos desses estudos são fundamentados predominantemente em revisões bibliográficas ou análises conceituais, havendo menor quantidade de pesquisas empíricas voltadas à aplicação quantitativa de métricas estruturais em sistemas reais desenvolvidos sob diferentes estilos arquiteturais.

Nesse contexto, os trabalhos apresentados a seguir contribuem para fundamentar teoricamente esta pesquisa e auxiliar na identificação de lacunas existentes na literatura, especialmente no que se refere à avaliação quantitativa da modularidade em arquiteturas distintas.

3.1 Avaliação de Conectividade em Sistemas Orientados por Objetos

O trabalho de Ferreira (2006) propõe o Modelo de Avaliação de Conectividade de Sistemas Orientados por Objetos (MACSOO), fundamentado na tese de que a conectividade entre módulos é o fator preponderante para determinar a estabilidade e a manutenibilidade de um software. A pesquisa parte do princípio de que a manutenção consome a maior parte do custo total de um sistema e que estruturas mais flexíveis, com menor interdependência entre suas partes, facilitam esse processo.

Segundo a autora, a orientação por objetos, embora favoreça a modularidade, não garante por si só uma estrutura de alta qualidade se não houver um controle rigoroso sobre as conexões entre classes. O estudo defende que o impacto de uma alteração no sistema é diretamente proporcional ao seu grau de conectividade, e que o "apodrecimento" do design de software ocorre quando a rigidez estrutural impede modificações sem gerar efeitos colaterais em

cascata.

Para operacionalizar a avaliação, o trabalho identifica e classifica métricas estruturais clássicas, com destaque para o conjunto CK (Chidamber e Kemerer) e o conjunto MOOD (Metrics for Object Oriented Design), selecionando indicadores como CBO (*Coupling Between Object Classes*), LCOM (*Lack of Cohesion in Methods*) e COF (*Coupling Factor*). Além disso, a pesquisa contribuiu com o desenvolvimento da ferramenta *Connecta*, capaz de extrair essas métricas de sistemas desenvolvidos em Java e aplicar uma adaptação do modelo de estabilidade de Myers para prever o esforço de manutenção.

A validação do modelo proposto por Ferreira (2006) foi realizada por meio de experimentos em sistemas reais e acadêmicos, demonstrando empiricamente que a dificuldade de manutenção cresce à medida que o acoplamento aumenta e a coesão diminui. Entretanto, embora o estudo forneça uma base sólida para a análise de conectividade em sistemas orientados por objetos de forma geral, ele não se aprofunda na comparação de como estilos arquiteturais específicos, como o em camadas ou o hexagonal, moldam esses indicadores estruturais.

Nesse contexto, o presente trabalho fundamenta-se nas premissas metodológicas de Ferreira (2006) ao adotar métricas estruturais consagradas para avaliar a modularidade de software. Esta pesquisa diferencia-se e avança em relação ao trabalho relacionado ao aplicar essa análise quantitativa em um estudo comparativo direto entre a arquitetura em camadas e a arquitetura hexagonal. Enquanto Ferreira concentra-se na conectividade como um indicador de qualidade para sistemas OO genéricos, este estudo busca investigar como a escolha entre esses dois estilos arquiteturais específicos influencia o acoplamento e a coesão.

3.2 Os efeitos da arquitetura dirigida a eventos na modularidade de software

O trabalho de Lazzari e Farias (2022) apresenta um estudo empírico exploratório que busca compreender os efeitos da arquitetura dirigida a eventos na modularização de software em comparação ao estilo arquitetural REST. A pesquisa fundamenta-se na análise de duas versões funcionalmente idênticas de uma aplicação real, evoluídas através de cinco cenários de mudança nos quais novas funcionalidades foram adicionadas. O estudo utiliza um conjunto de dez métricas estruturais para quantificar variáveis críticas da modularidade, incluindo separação de interesses (SoC), acoplamento, coesão, complexidade e tamanho.

Segundo os resultados reportados pelos autores, a arquitetura dirigida a eventos (implementada com Apache Kafka) demonstrou superioridade na separação de interesses, apre-

sentando melhores índices de modularização funcional tanto em nível de componentes quanto de linhas de código. Esse achado sugere que o modelo de eventos favorece a independência dos serviços, facilitando a evolução do sistema sem a degradação da qualidade funcional. Por outro lado, a pesquisa revelou que essa flexibilidade introduz uma "penalidade" estrutural: a arquitetura dirigida a eventos apresentou maior acoplamento e complexidade se comparada ao REST, além de um aumento significativo no tamanho do código devido às necessidades de configuração de infraestrutura e classes auxiliares.

O trabalho contribui para a área ao prover evidências quantitativas sobre os trade-offs de um estilo arquitetural moderno em cenários reais de evolução. No entanto, os próprios autores reconhecem limitações no estudo, como a análise centrada em uma única aplicação alvo e a elevada curva de aprendizado exigida pela arquitetura de eventos, o que pode influenciar a implementação e a extração das métricas. Dessa forma, embora o trabalho apresente uma base experimental robusta, os resultados focam especificamente na dicotomia entre comunicação síncrona e assíncrona, sem aprofundar-se em estilos organizacionais internos do monólito.

Nesse contexto, o presente trabalho aproxima-se da proposta de Lazzari e Farias (2022) ao adotar uma estratégia de pesquisa experimental baseada na comparação de arquiteturas através de métricas estruturais. No entanto, esta pesquisa diferencia-se por investigar o impacto de estilos arquiteturais voltados à organização interna do software em vez de focar na comunicação dirigida a eventos.

3.3 Comparação entre as arquiteturas de software monolítica e de microserviços

O trabalho de Vale (2025) investiga o debate entre as arquiteturas monolítica e de microserviços, focando na transição da análise teórica para a validação empírica. O estudo utiliza uma pesquisa quantitativa de natureza experimental para mensurar os trade-offs de cada abordagem em um ambiente controlado. A metodologia consistiu na implementação de dois protótipos funcionalmente idênticos de um sistema de e-commerce (CRUD), desenvolvidos com o ecossistema Node.js e containerizados com Docker, para garantir que as diferenças observadas fossem atribuídas exclusivamente às variações arquiteturais.

Segundo os resultados reportados pelo autor, a arquitetura monolítica demonstrou ser objetivamente mais eficiente em todas as métricas de performance local e custo operacional. O achado mais significativo revelou uma penalidade de desempenho de 147% na latência de operações que exigiam orquestração entre múltiplos domínios na arquitetura de microserviços,

em comparação ao monólito. Além disso, o estudo quantificou o "imposto de memória" da distribuição, apontando que os microsserviços consumiram 271% mais memória RAM em estado de repouso devido à sobrecarga de manter múltiplos processos e contêineres ativos.

No que tange à complexidade, o trabalho apresenta uma análise qualitativa indicando que a arquitetura de microsserviços impõe uma carga cognitiva e operacional superior. Isso foi evidenciado pelo número de artefatos de configuração necessários para a implantação, que foi três vezes maior do que o exigido para o monólito. O autor conclui que, embora os microsserviços ofereçam benefícios teóricos de escalabilidade, para sistemas de baixa complexidade ou em fases iniciais, a arquitetura monolítica é fortemente suportada pela eficiência de recursos e velocidade de entrega.

Embora este TCC compartilhe com Vale (2025) o uso de uma abordagem quantitativa para analisar trade-offs arquiteturais, a estratégia de comparação diverge em sua fundamentação. Enquanto o referido autor utiliza protótipos funcionalmente idênticos para isolar variáveis de desempenho como latência e consumo de hardware, esta pesquisa foca na análise da modularidade interna por meio de métricas estruturais aplicadas a sistemas reais com funcionalidades distintas. Assim, enquanto Vale (2025) quantifica custos de infraestrutura em modelos distribuídos, este estudo busca identificar como diferentes padrões organizacionais moldam os indicadores de acoplamento e coesão, independentemente da paridade funcional, visando avaliar a sustentabilidade e a estabilidade de cada design.

3.4 Análise comparativa entre arquiteturas de software: monolítica, modular e microsserviços

O trabalho de Cintra *et al.* (2025) realiza uma análise comparativa entre as arquiteturas monolítica, monólito modular e microsserviços, buscando identificar características, vantagens, limitações e cenários de aplicação de cada abordagem arquitetural. O estudo é fundamentado em revisão bibliográfica e análise qualitativa, considerando atributos relevantes da Engenharia de Software, como escalabilidade, manutenibilidade, resiliência e complexidade operacional.

Segundo os autores, a arquitetura monolítica apresenta vantagens relacionadas à simplicidade de desenvolvimento, implantação e gerenciamento, especialmente em sistemas de pequeno e médio porte. Entretanto, à medida que o sistema cresce, problemas relacionados ao aumento do acoplamento e à dificuldade de manutenção tornam-se mais evidentes. Em

contrapartida, a arquitetura de microsserviços oferece maior flexibilidade, escalabilidade independente e isolamento de falhas, embora introduza desafios associados à comunicação distribuída, monitoramento e maior complexidade operacional (Cintra *et al.*, 2025).

O trabalho também destaca o monólito modular como uma alternativa intermediária entre os dois extremos arquiteturais. De acordo com os autores, essa abordagem busca manter a simplicidade estrutural do monólito tradicional, porém com maior organização interna e separação de responsabilidades, favorecendo a manutenibilidade e facilitando uma possível migração incremental para microsserviços. Além disso, o estudo propõe um guia heurístico para apoio à tomada de decisão arquitetural, utilizando pesos e pontuações atribuídos a diferentes atributos de qualidade.

Apesar das contribuições apresentadas, os próprios autores reconhecem limitações importantes na pesquisa. O estudo foi conduzido predominantemente com base em revisão bibliográfica e análise qualitativa, não sendo realizados experimentos empíricos ou medições quantitativas em sistemas reais (Cintra *et al.*, 2025). Dessa forma, embora o trabalho apresente uma discussão abrangente sobre os impactos das arquiteturas analisadas, não há validação quantitativa baseada em métricas estruturais extraídas diretamente de implementações concretas.

Nesse contexto, o presente trabalho aproxima-se da proposta de Cintra *et al.* (2025) ao investigar como diferentes estilos arquiteturais influenciam atributos relacionados à qualidade estrutural do software. No entanto, esta pesquisa diferencia-se por adotar uma abordagem quantitativa baseada na aplicação de métricas estruturais em sistemas reais desenvolvidos sob diferentes arquiteturas. Enquanto o trabalho relacionado concentra-se em análises conceituais e heurísticas sobre arquiteturas monolíticas, modulares e distribuídas, este estudo busca avaliar empiricamente aspectos relacionados à modularidade, como acoplamento, coesão e estabilidade estrutural, comparando arquiteturas em camadas e arquitetura hexagonal.

3.5 Um estudo sobre a relação entre qualidade e arquitetura de software

O trabalho de Tsuruta (2010) investiga como a arquitetura de software atua como fator determinante para a qualidade final do produto, analisando quatro abordagens distintas para sua especificação: clássica, orientada a objetos, orientada a atributos e orientada a busca. A pesquisa fundamenta-se na premissa de que a qualidade não reside apenas na ausência de defeitos funcionais, mas na capacidade do sistema de satisfazer requisitos não-funcionais críticos, como a manutenibilidade e a capacidade de modificação.

O autor destaca que o design arquitetural deve ser guiado pelos atributos de qualidade mais importantes para o sucesso do projeto. Para viabilizar essa análise, o estudo utiliza a métrica de arquitetura denominada Qualidade de Modularização (TurboMQ), que quantifica a interdependência entre componentes ao calcular a razão entre relacionamentos internos e externos em um gráfico de dependência de módulos (MDG). Um dos diferenciais da pesquisa é a aplicação da Engenharia de Software Baseada em Busca (SBSE), utilizando Algoritmos Genéticos para encontrar automaticamente o particionamento ideal de responsabilidades em subsistemas que maximize a modularidade.

Embora forneça uma base teórica robusta sobre modelos de qualidade (como a ISO 9126) e demonstre a eficácia de técnicas meta-heurísticas na otimização estrutural, o estudo de Tsuruta (2010) concentra-se em uma aplicação experimental com responsabilidades hipotéticas para validar o algoritmo. Dessa forma, a pesquisa não realiza uma comparação empírica direta entre padrões arquiteturais consolidados, como o estilo em camadas ou o hexagonal, em implementações de software completas. Sob a ótica deste TCC, a investigação aqui conduzida compartilha com Tsuruta (2010) a visão de que a organização dos componentes em subsistemas (ou camadas) é a chave para a estabilidade estrutural. Entretanto, este estudo diverge ao adotar uma análise empírica baseada na extração de métricas de sistemas reais em vez de buscar a otimização automatizada por algoritmos de busca. Enquanto o referido autor explora o TurboMQ para particionamento lógico, esta pesquisa utiliza métricas de acoplamento e coesão para avaliar como os estilos Hexagonal e em Camadas moldam a modularidade do código-fonte.

3.6 Síntese e lacunas

Após a análise individual dos trabalhos, esta seção apresenta uma visão consolidada das pesquisas selecionadas. A Tabela 1 sistematiza os principais atributos e metodologias, facilitando a identificação de lacunas na literatura.

A revisão dos trabalhos relacionados demonstra que a análise da qualidade de software tem migrado de discussões puramente teóricas para abordagens empíricas fundamentadas em métricas quantitativas. A literatura analisada revela uma forte tendência na utilização de experimentos controlados para validar os trade-offs entre diferentes estilos arquiteturais, como observado nos estudos comparativos entre monólitos e microsserviços. No que diz respeito à modularidade interna, as métricas estruturais consagradas, como o conjunto CK e MOOD, permanecem como os principais instrumentos para quantificar o acoplamento, a coesão e a

Tabela 1 – Comparativo de abordagens dos trabalhos relacionados

Autor (Ano)	Objetivo Principal	Metodologia	Estilos Arquiteturais	Foco na Mod.
Ferreira (2006)	Propor o modelo MACSOO para avaliar conectividade.	Experimental (Métricas CK/MOOD em Java).	Sistemas OO genéricos.	Alto
Tsuruta (2010)	Analisar a relação entre qualidade e arquitetura.	Otimização via Busca (Algoritmos Genéticos).	Responsabilidades hipotéticas (TurboMQ).	Médio
Lazzari (2022)	Investigar efeitos da EDA na modularização.	Experimental (Cenários de evolução).	Event-Driven vs. REST.	Alto
Cintra (2025)	Identificar trade-offs para suporte à decisão.	Revisão Bibliográfica Sistemática.	Monolítica, Modular e Microserviços.	Médio
Vale (2025)	Quantificar custos de desempenho e infraestrutura.	Experimental (Protótipos equivalentes).	Monolítica vs. Microserviços.	Baixo
Este Trabalho	Avaliar modularidade via métricas estruturais.	Experimental (Sistemas SISO e Roomie).	Camadas vs. Hexagonal.	Alto

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

conectividade de sistemas orientados a objetos.

Entretanto, apesar das contribuições apresentadas pelos trabalhos analisados, ainda existem lacunas importantes relacionadas à avaliação quantitativa da modularidade em diferentes estilos arquiteturais. A maior parte das investigações comparativas concentra-se em arquiteturas de macro-nível, como sistemas monolíticos e distribuídos (Cintra *et al.*, 2025; Vale, 2025), ou em diferentes estilos de comunicação, como REST e EDA (Lazzari; Farias, 2022). Há uma carência de estudos que comparem de forma quantitativa os padrões de organização interna de sistemas monolíticos, especificamente a arquitetura em camadas com a arquitetura hexagonal.

Em segundo lugar, identifica-se uma predominância de avaliações qualitativas ou baseadas em revisões bibliográficas que carecem de validação em implementações de software concretas (Cintra *et al.*, 2025). Mesmo trabalhos que exploram a otimização de atributos de qualidade, como o de Tsuruta (2010), frequentemente aplicam algoritmos a modelos hipotéticos ou responsabilidades isoladas, sem considerar a complexidade de sistemas completos. Além disso, enquanto alguns autores focam em métricas de infraestrutura como latência e consumo de hardware (Vale, 2025), a análise estrutural do código e seu impacto na modularidade é menos explorada em contextos comparativos diretos.

Este TCC propõe-se a preencher essas lacunas ao realizar um estudo experimental focado na modularidade estrutural de dois sistemas: o SISO (Arquitetura em Camadas) e o Roomie (Arquitetura Hexagonal). Diferentemente de abordagens que exigem paridade funcional entre os sistemas analisados, esta pesquisa aproxima-se da estratégia utilizada por Ferreira (2006), avaliando a qualidade do design por meio de métricas estruturais aplicadas a sistemas com funcionalidades distintas. Dessa forma, busca-se analisar como diferentes estilos arquiteturais influenciam atributos relacionados ao acoplamento e à coesão, produzindo evidências empíricas sobre os impactos dessas arquiteturas na modularidade de sistemas orientados a objetos.

4 METODOLOGIA

4.1 Classificação da Pesquisa

natureza → aplicada abordagem → quantitativa objetivo → exploratória / descritiva
método → experimental

4.2 Estratégia de Pesquisa

estudo comparativo análise entre duas arquiteturas uso de sistemas reais unidade de análise (classes, pacotes, etc.)

4.3 Definição das Métricas

quais métricas vai usar (CBO, LCOM, etc.) o que cada uma mede por que são relevantes

4.4 Ferramentas Utilizadas

ferramentas de extração (ex: CK, SonarQube) ambiente (Java, etc.) como elas são usadas (sem entrar em passo a passo)

4.5 Procedimento Experimental

Aqui é o “passo a passo”:
seleção dos sistemas execução das ferramentas coleta das métricas organização dos dados

4.6 Tratamento e Análise dos Dados

como vai comparar os sistemas médias, distribuições, etc. normalização (se necessário) critérios de comparação

4.7 Ameaças à Validade

Você discute possíveis limitações:

diferença de tamanho dos sistemas viés dos projetos (foram feitos por você) generalização dos resultados limitações das métricas

5 OBJETO DE ESTUDO

5.1 Sistema em Camadas (SISO)

5.2 Sistema Hexagonal (Roomie)

6 RESULTADOS

7 CONCLUSÕES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BASS, L.; CLEMENTS, P.; KAZMAN, R. **Software Architecture in Practice**. 3. ed. [S. l.]: Addison-Wesley, 2012.
- CHIDAMBER, S. R.; KEMERER, C. F. A metrics suite for object oriented design. **IEEE Transactions on Software Engineering**, v. 20, n. 6, p. 476–493, 1994.
- CINTRA, L. R.; MARTINIANO, P. P.; BORGES, L. Análise comparativa entre arquiteturas de software monolítica, modular e microsserviços. **RESIGET**, v. 15, n. 1, p. 180–209, 2025.
- COCKBURN, A. **Hexagonal Architecture**. 2005. Acesso em: 24 abr. 2026. Disponível em: <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/>.
- FENTON, N.; BIEMAN, J. **Software Metrics: A Rigorous and Practical Approach**. 3. ed. [S. l.]: CRC Press, 2015.
- FERREIRA, K. A. M. **Avaliação de Conectividade em Sistemas Orientados por Objetos**. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação)) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006.
- FOWLER, M. **Patterns of Enterprise Application Architecture**. [S. l.]: Addison-Wesley, 2003.
- LAZZARI, L.; FARIAS, K. Os efeitos da arquitetura dirigida a eventos na modularidade de software: Um estudo exploratório. In: **Anais do Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (ou similar)**. São Leopoldo: [S. n.], 2022.
- PARNAS, D. L. On the criteria to be used in decomposing systems into modules. **Communications of the ACM**, v. 15, n. 12, p. 1053–1058, 1972.
- PRESSMAN, R. S. **Software Engineering: A Practitioner’s Approach**. 7. ed. [S. l.]: McGraw-Hill, 2010.
- SOMMERVILLE, I. **Software Engineering**. 9. ed. [S. l.]: Pearson, 2011.
- TSURUTA, M. **Um estudo sobre a relação entre qualidade e arquitetura de software**. Dissertação (Dissertação (Mestrado em Administração)) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
- VALE, P. T. P. do. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia da Computação), **Comparação entre as arquiteturas de software monolítica e de microsserviços**. Sobral: [S. n.], 2025.
- YOURDON, E.; CONSTANTINE, L. L. **Structured Design: Fundamentals of a Discipline of Computer Program and Systems Design**. [S. l.]: Yourdon Press, 1978.